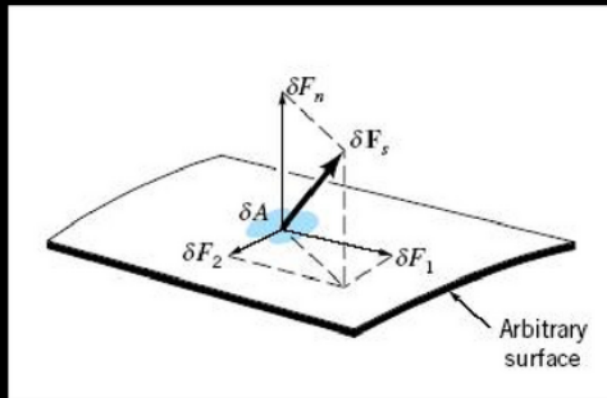


Escoamentos viscosos e não viscosos

- Equações de Euler
- Equação de Bernoulli
- Escoamento viscoso em tubulações

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

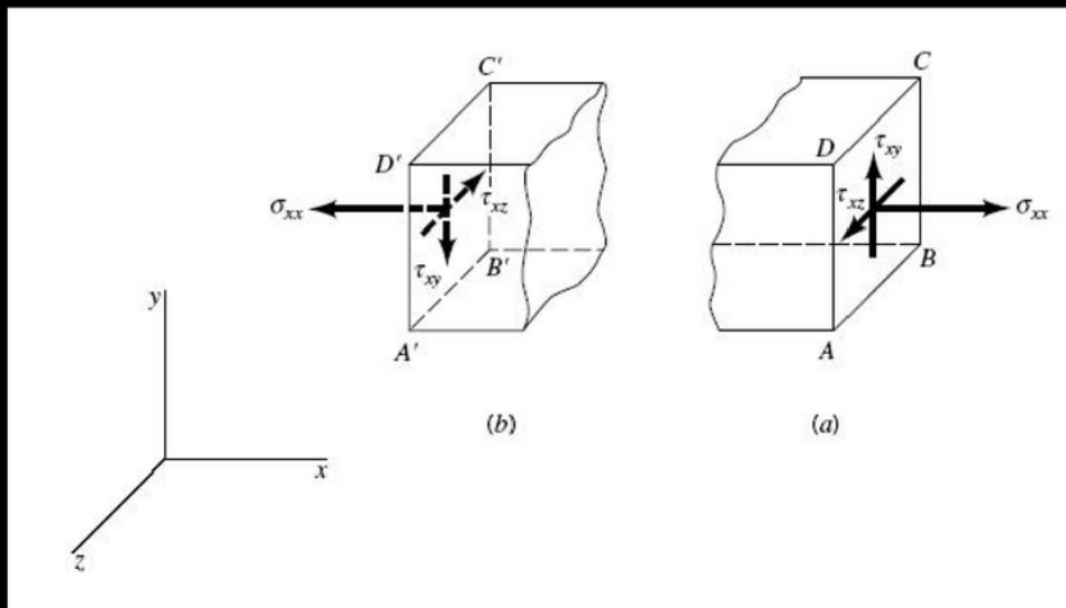


$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}$$

$$\tau_1 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_1}{\delta A}$$

$$\tau_2 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_2}{\delta A}$$

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



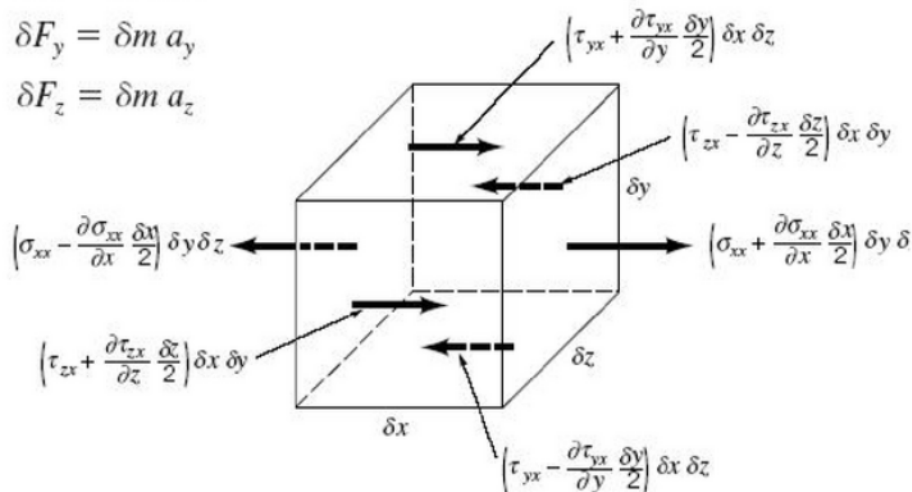
Primeira letra subscrita: eixo normal a superfície que a força age
Segunda letra subscrita: eixo paralelo a direção que a força age

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

$$\delta F_x = \delta m a_x$$

$$\delta F_y = \delta m a_y$$

$$\delta F_z = \delta m a_z$$



Forças de superfície na direção x agindo em um elemento de fluido

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

Aplicavel em qualquer meio contínuo (sólido e fluido), em movimento ou repouso (**Efeitos viscosos incluídos**)

Mais incógnitas que equações (tensões e velocidades)

$$\begin{aligned}\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \rho g_y + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \rho g_z + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)\end{aligned}$$

Equações de Euler

Quando não há viscosidade, não há tensão de cisalhamento, e as tensões normais tem a mesma magnitude da pressão

$$\begin{aligned}\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} &= \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)\end{aligned}$$

Análise das equações de Euler ao longo e normal a uma linha de corrente

- Linhas tangente ao vetor velocidade em um campo de escoamento
- No escoamento estacionário, as linhas não se cruzam (partículas poderiam seguir em mais de uma direção e o escoamento não seria estacionário)

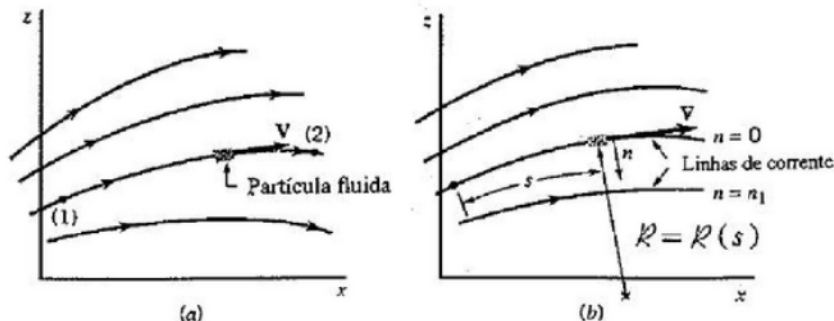


Figura 3.1 (a) Escoamento no plano x - z . (b) Descrição do escoamento utilizando as coordenadas da linha de corrente.

Linhas de corrente

- Em um escoamento estacionário, todas as partículas que passam por um ponto Q_0 em cima de uma linha de corrente, passarão pelos outro pontos desta linha de corrente

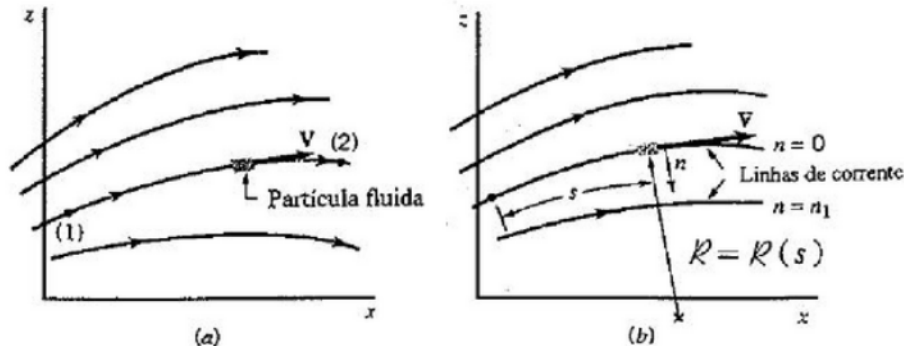
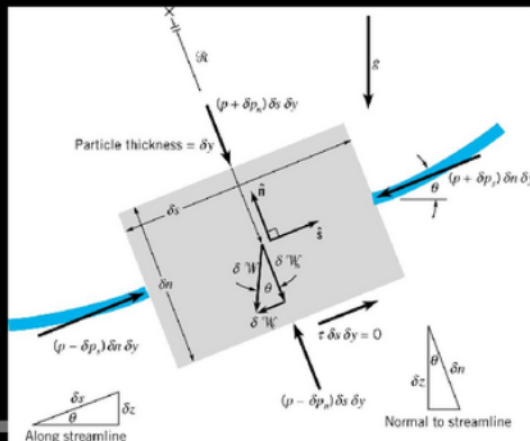
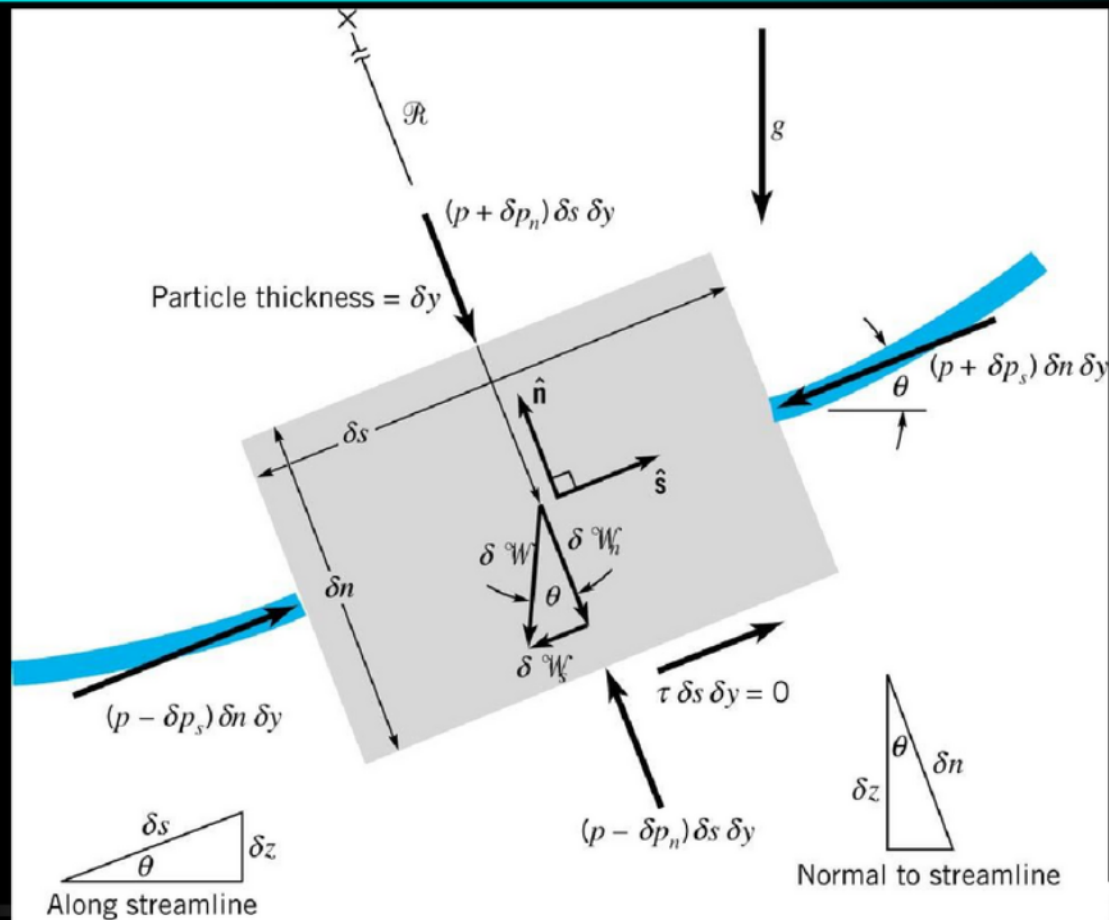


Figura 3.1 (a) Escoamento no plano x - z . (b) Descrição do escoamento utilizando as coordenadas da linha de corrente.

Forças agindo ao longo de uma linha de corrente

- Assuma uma partícula de fluido movendo-se em uma linha de corrente
 - Coordenada baseada na linha de corrente
- O movimento do fluido é governado apenas por forças de pressão e da gravidade.





A Segunda Lei de Newton ao longo da linha de corrente

$$\sum \delta F_s = \delta m a_s = \delta m V \frac{\partial V}{\partial s} = \rho \delta \mathcal{V} V \frac{\partial V}{\partial s}$$

onde $\delta \mathcal{V} = \delta s \delta n \delta y$ é o volume da partícula

$$a_s = dV / dt = (\partial V / \partial s)(ds / dt) = (\partial V / \partial s)V$$

A força da gravidade é:

$$\delta W_s = -\delta W \sin \theta = -\gamma \delta \mathcal{V} \sin \theta$$

Como a partícula de fluido é pequena,
podemos aproximar

$$\delta p_s \approx \frac{\partial p}{\partial s} \frac{\delta s}{2}$$

Desta forma, a força de pressão resultante

$$\begin{aligned}\delta F_{ps} &= (p - \delta p_s) \delta n \delta y - (p + \delta p_s) \delta n \delta y = -2 \delta p_s \delta n \delta y \\ &= -\frac{\partial p}{\partial s} \delta s \delta n \delta y = -\frac{\partial p}{\partial s} \delta V\end{aligned}$$

E a força resultante agindo ao longo da linha de corrente é:

$$\sum \delta F_s = \delta W_s + \delta F_{ps} = \left(-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} \right) \delta V$$

Combinado as equações anteriores, obtemos a equação do movimento na direção de uma linha de corrente

$$-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

Ao longo da linha de corrente $\sin \theta = dz / ds$
E pode-se escrever

$$VdV / ds = \frac{1}{2} d(V^2) / ds \quad \partial p / \partial s = dp / ds$$

A equação anterior pode ser escrita da seguinte maneira (ao longo da linha de corrente)

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{dp}{ds} = \frac{1}{2} \rho \frac{d(V^2)}{ds}$$

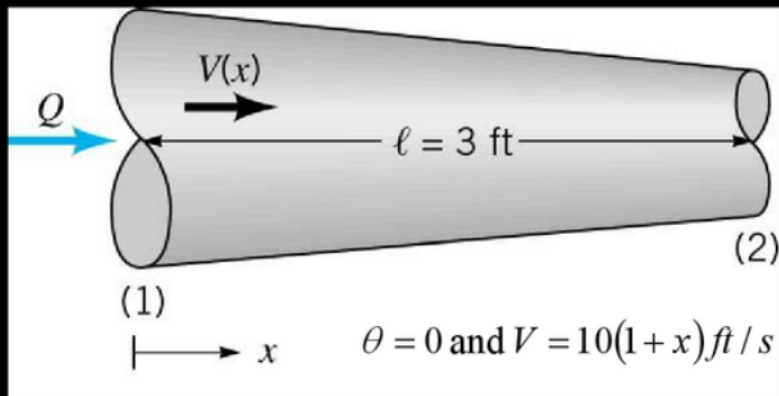
E simplificando (ao longo da linha de corrente)

$$dp + \frac{1}{2} \rho d(V^2) + \gamma dz = 0$$

Para fluido incompressível, pode-se integrar (ao longo da linha de corrente)

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = C$$

-----Equação de **Bernoulli**



a) Qual o gradiente de pressão (dP/dx) necessário para produzir este escoamento?

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{dp}{ds} = \frac{1}{2} \rho \frac{d(V^2)}{ds}$$

b) Identifique a pressão em (2) por integração de (a) e com a equação de Bernoulli, sendo $p_1 = 50 \text{ psi}$

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = C$$

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{2}\rho \frac{d(V^2)}{dx} = -\frac{1}{2}\rho \frac{d(100(1+2x+x^2))}{dx} = 100\rho(1+x)$$

$$\frac{dp}{dx} = -\rho V \frac{d(V)}{dx} = -\rho 10(1+x)10 = -100\rho(1+x)$$

$$p_2 - p_1 = -100\rho \left(x_2 - x_1 + \frac{x_2^2 - x_1^2}{2} \right)$$

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

$$p_2 - p_1 = \frac{1}{2}\rho(V_1^2 - V_2^2) = \frac{1}{2}100\rho[(1+2x_1+x_1^2) - (1+2x_2+x_2^2)]$$

$$p_2 - p_1 = \frac{1}{2}100\rho[2x_1 + x_1^2 - 2x_2 - x_2^2] = 100\rho \left[x_1 - x_2 + \frac{(x_1^2 - x_2^2)}{2} \right]$$

Forças normal a uma linha de corrente

Considerando a mesma partícula de fluido descrita anteriormente...

A segunda lei de Newton na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \frac{\delta m V^2}{R} = \frac{\rho \delta V V^2}{R}$$

De maneira similar, a força resultante agindo na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \delta W_n + \delta F_{pn} = \left(-\gamma \cos \theta - \frac{\partial p}{\partial n} \right) \delta V$$

E a equação do movimento ao longo da direção normal é:

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{R}$$

ou

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Com $\cos \theta = dz / dn$

Interpretação física da Eq. de Bernoulli

Se cada termo da Eq. de Bernoulli for dividido pelo peso específico do fluido

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

Cada termo tem uma dimensão de energia por peso ou de comprimento, e representa um tipo de carga

Termo de elevação (z , *carga de elevação*)

Relacionado à energia potencial da partícula

Termo de pressão (p/γ , *carga de pressão*)

Altura de uma coluna de líquido que produz uma pressão p

Termo de velocidade ($V^2/2g$, *carga de velocidade*)

Distancia vertical para que um fluido em queda livre acelere do repouso até a velocidade V , desprezando o atrito.

De acordo com a Eq. de Bernoulli, a soma de todas as cargas (ou a energia total do sistema) é constante ao longo de uma linha de corrente

A Eq. de Bernoulli é um tipo de equação de conservação de energia

Pressão estática, dinâmica e total

Na Eq. de Bernoulli

p ----- *pressão estática,*

γz ---- *pressão hidrostática,*

$\rho V^2 / 2$ ----- *pressão dinâmica.*

Estático, i.e., se movendo junto do fluido e sendo estático em relação ao fluido em movimento

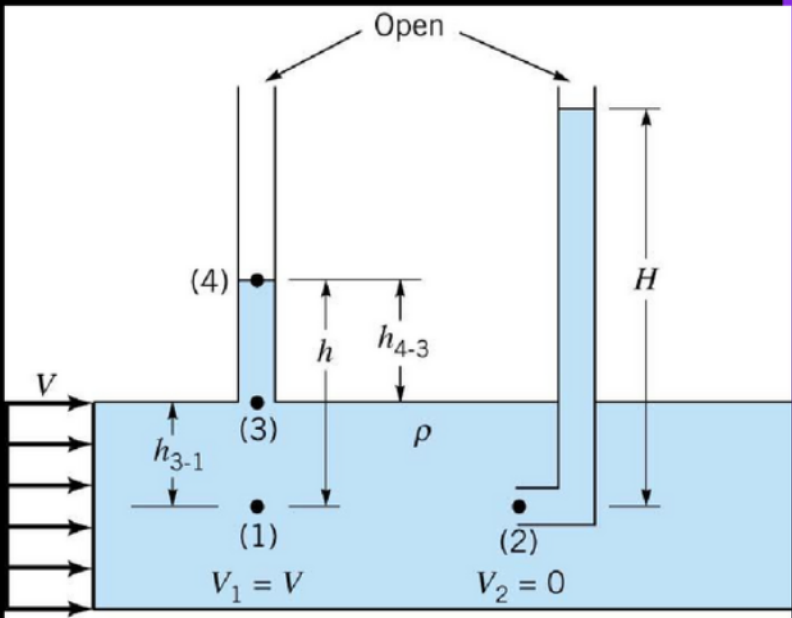
O fluido entre (3) e (4) está estacionário e entre (1) e (3) se move com a mesma velocidade (sem tensões de cisalhamento)

$$p_1 = p_3 + \gamma h_{3-1}$$

$$p_3 = p_0 + \gamma h_{4-3}$$

$$p_1 = p_0 + \gamma \hbar$$

Pressão estática

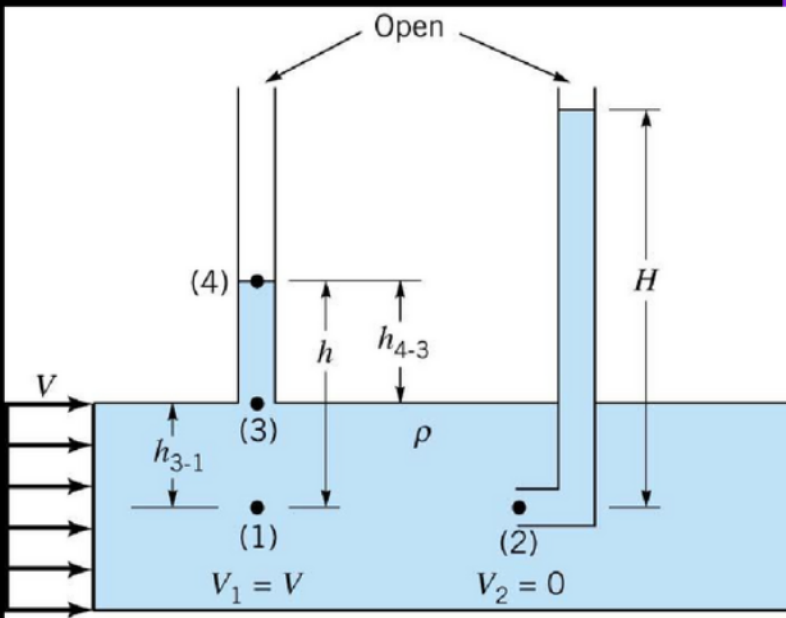


No ponto 2, $V_2 = 0$ ---- *ponto de estagnação*

Aplicando a Eq. de Bernoulli,

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2$$

**Pressão
de estagnação**



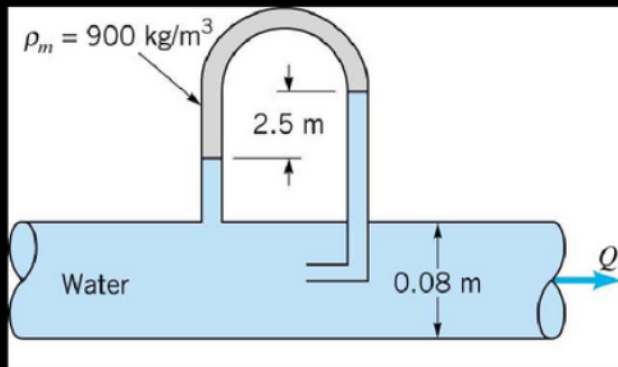
Pressão hidrostática

- Não é realmente uma pressão, mas uma possível variação de pressão devido a variação da energia potencial do fluido (variação de altura)

A soma das pressões estática, dinâmica e hidrostática é a *pressão total*

E de acordo com a Eq. de Bernoulli, a pressão total se mantém constante ao longo de uma linha de corrente

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = p_T = C$$



Qual a vazão volumétrica?

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1;$$

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} = p_1 \Rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_0)}{\rho}};$$

$$\dot{Q} = V_0 A_0 \Rightarrow \dot{Q} = A_0 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_0)}{\rho}}$$

$$p_0 = \rho g H + \rho_m g h + P_x$$

$$p_1 = \rho g H + \rho g h + P_x$$

$$\frac{(p_1 - p_0)}{\rho} = g h \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho} \right)$$

$$\dot{Q} = \pi D_0^2 \sqrt{\frac{g h}{8} \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho} \right)}$$

3) Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

A Eq. de Bernoulli se aplica nas seguintes situações:

- a) Fluidos incompressíveis
- b) Fluxo estacionários
- c) Fluidos não viscosos
- d) Sem perdas de cargas e bombas

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluido incompressível: Gas pode ser considerado incompressível, exceto quando a pressão dinâmica é relativamente grande.

– *Gas considerado como incompressível se*

– $Ma < 0.3 \Rightarrow Ma = V/c \Rightarrow$

$$c = \sqrt{kRT} = 332 \text{ m/s} \Rightarrow V = 1195 \text{ km/h}$$

$$T = 15^\circ\text{C}$$

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluxo estacionário $\Rightarrow V=f(s)$;
Fluxo transiente $\Rightarrow V=f(s,t)$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial t}$$

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- *Fluido não viscoso, e sem perdas de carga ou bombas:*
 - *Nenhum termo relativo a força viscosa, a perda de carga ou a adição de energia foi incluído na equação geral do movimento do fluido (apenas forças relativa a pressão e a gravidade)*

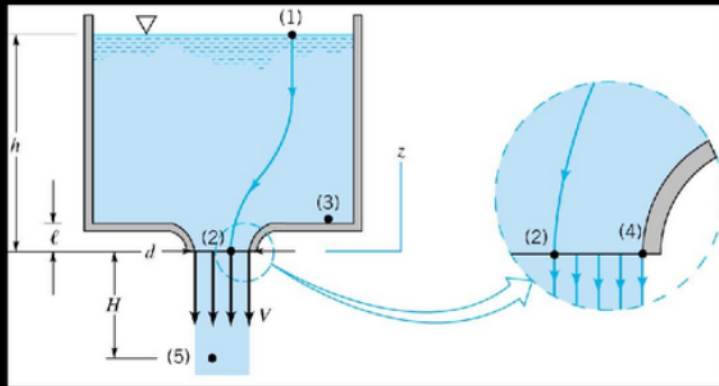
Exemplos da utilização da Eq. de Bernoulli

Para dois pontos ao longo de uma linha de corrente:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

1) Jatos livre

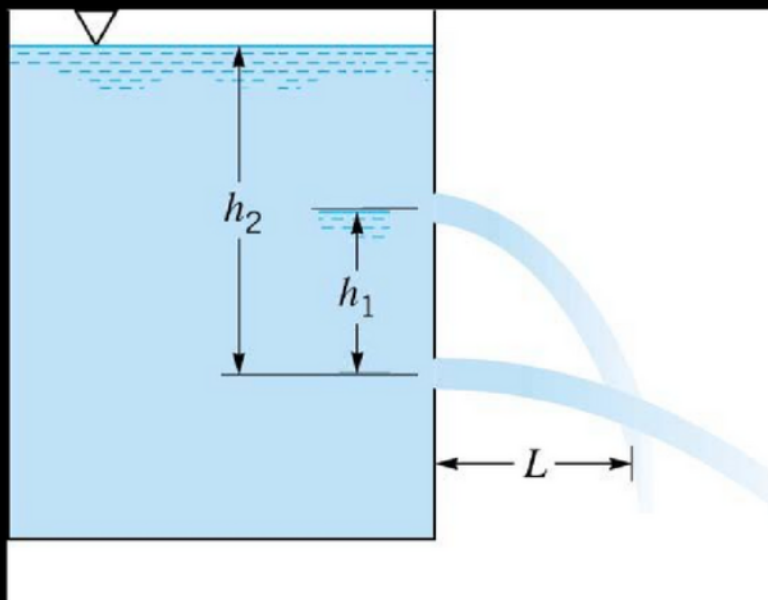
Uma vez que o fluxo sai como um jato livre, a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica



$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$\gamma h = \frac{1}{2} \rho V_2^2 \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gh}$$

Onde os jatos vão se encontrar?



$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1; \quad p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

$$V_1 = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}; \quad V_2 = \sqrt{2gh_2}$$

$$V = \frac{L}{t}; t = \frac{L}{\sqrt{2g(h_2 - h_1)}}; t = \frac{L}{\sqrt{2gh_2}}$$

$$s = s_0 + V_0 t + \frac{a}{2} t^2$$

$$s_1 = h_1 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2g(h_2 - h_1)}; \quad s_2 = 0 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2gh_2}$$

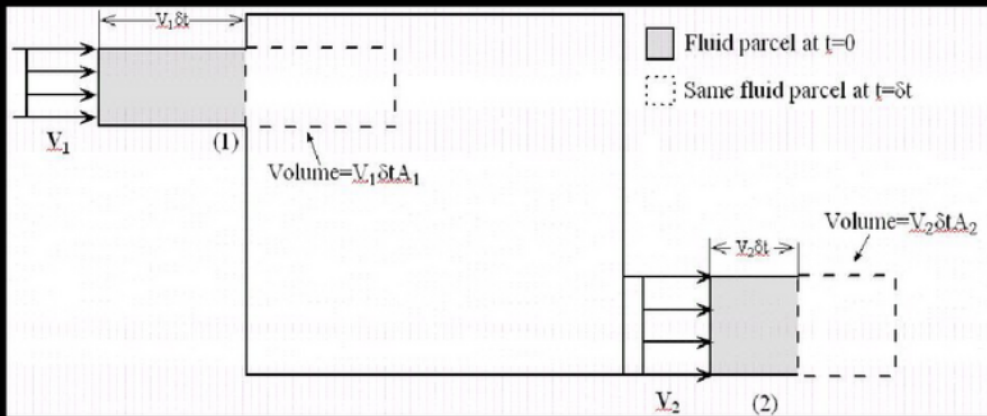
$$h_1 - \frac{L^2}{4(h_2 - h_1)} = -\frac{L^2}{4h_2} \Rightarrow h_1 = \frac{L^2}{4} \left(\frac{1}{(h_2 - h_1)} - \frac{1}{h_2} \right)$$

$$L = 2\sqrt{h_2(h_2 - h_1)}$$

2) Escoamentos confinados

O fluido está fisicamente confinado, a pressão ou a velocidade em alguns pontos é desconhecida

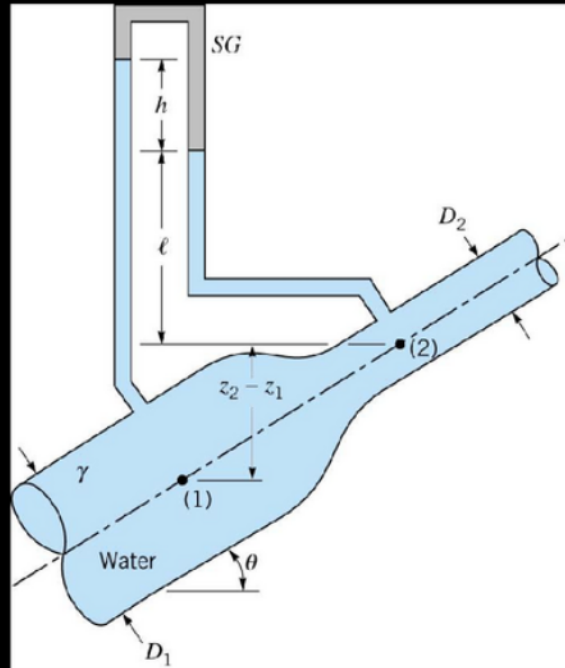
Usa-se a equação da continuidade (conservação de massa) para relacionar V_1 e V_2 na Eq. de Bernoulli



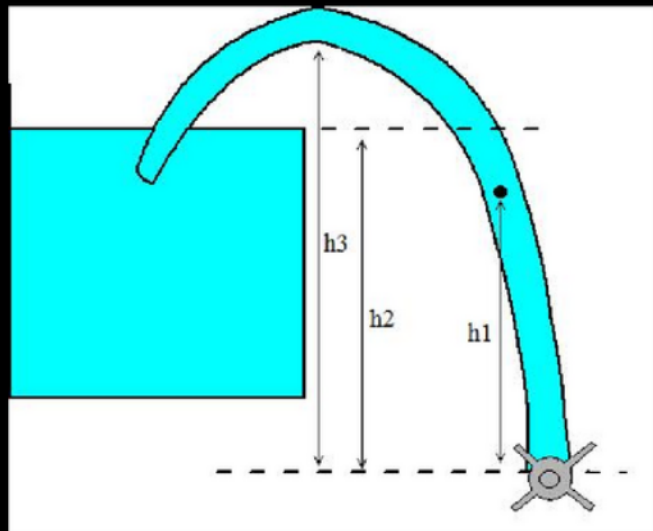
$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A V \Rightarrow \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

ou para fluidos incompressíveis $\Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2$

Qual é a leitura do
manômetro $h=f(Q)$ ou a
vazão $Q=f(h)$?



Água fluindo em uma mangueira de diâmetro constante. Se houver um furo na posição indicada, a água vazará para fora ou ar entrará na mangueira?



$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = \text{constante}$$

Cavitação: Ocorre quando a pressão do fluido é reduzida para a pressão de saturação (ocorre ebulição)

Quando o fluido se move em uma curva:

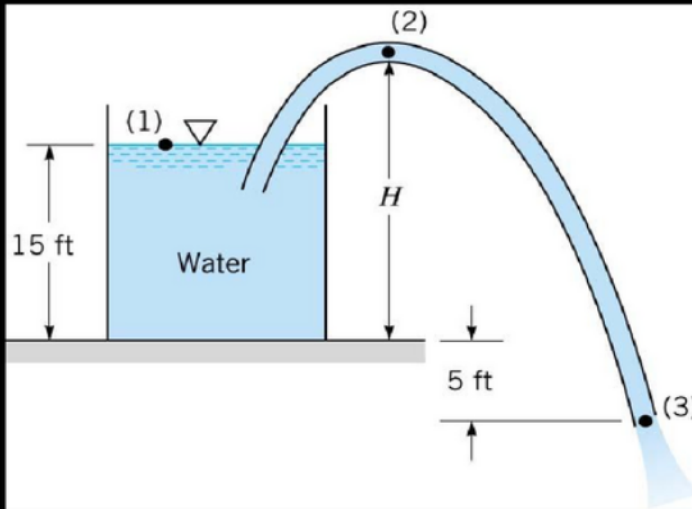
> Pressão reduzida devido a aceleração centrífuga

A equação do movimento ao longo da direção normal é

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Quando a área do escoamento diminui:

> Aumento da velocidade e redução da pressão



Qual é a máxima altura de H para evitar cavitação?

Medição de vazão e velocidade

As eqs. de Bernoulli e da continuidade podem ser aplicadas para medição de vazão e de velocidade

Equipamentos com restrições locais:

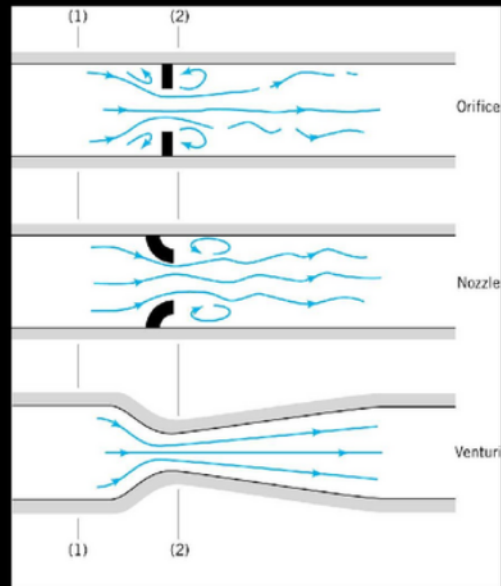
Orifício, bocal (nozzle), venturi

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2,$$

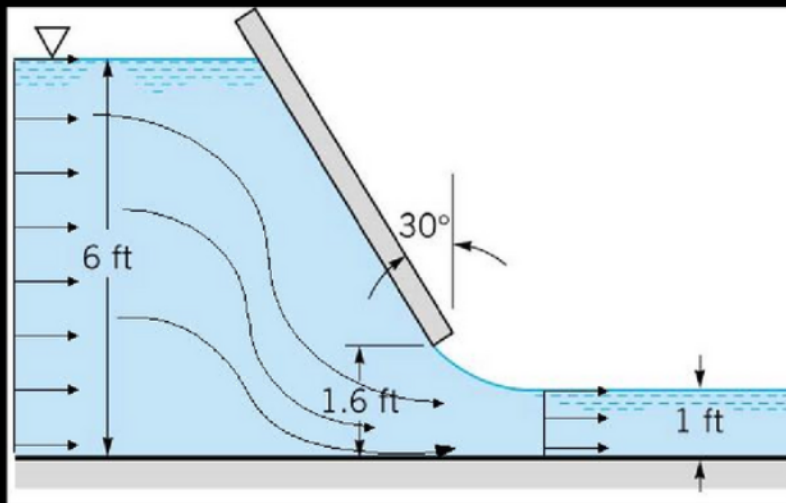
$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2,$$

Então

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2 / A_1)^2]}}$$



Qual é a vazão? A largura do portão é 8 ft



3.21 A Fig. P3.21 mostra um dispositivo que pode ser utilizado para medir a vazão de um jato descarregado de um tubo num ambiente aberto. Observe que a gravidade provoca uma curvatura no jato descarregado do tubo (veja os Exs 3.5 e 4.3) e que a deflexão da superfície do jato pode ser avaliada a partir dos comprimentos L e x indicados na figura. Mostre que a vazão em volume do escoamento é dada por $Q = \pi D^2 L g^{1/2} / (2^{5/2} x^{1/2})$, onde D é o diâmetro interno do tubo.

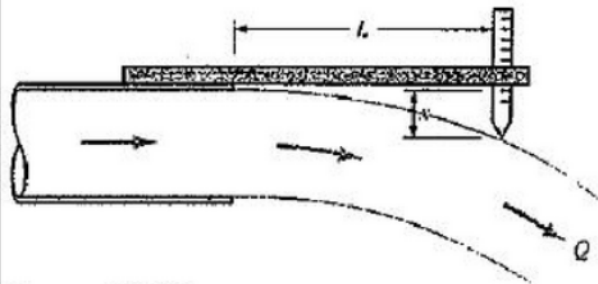


Figura P3.21

$$\dot{Q} = VA \Rightarrow V = \frac{L}{t}; \quad A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$Q = \frac{L}{t} \frac{\pi D^2}{4}$$

$$x = x_0 + V_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$x = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

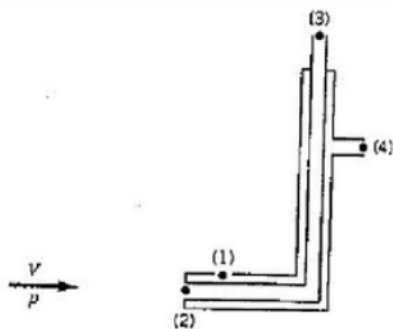
$$Q = L \pi D^2 \sqrt{\frac{g}{2^5 x}}$$

3.22 Uma pessoa coloca a mão para fora de um automóvel que se desloca com uma velocidade de 105 km/h numa atmosfera estagnada. Qual é a máxima pressão que atua na mão exposta ao escoamento? Qual seria o valor desta pressão máxima se a velocidade do automóvel fosse igual a 354 km/h? Admita que a atmosfera se comporte como a padrão.



exit

3.23 O manômetro de pressão diferencial conectado a um tubo de Pitot foi modificado para fornecer a velocidade do escoamento diretamente (em lugar da diferença entre a pressão de estagnação e a estática). A calibração do conjunto foi realizada com ar na condição atmosférica padrão. Entretanto, o conjunto foi utilizado para medir a velocidade num escoamento de água e, nesta condição, indicou que a velocidade era igual a 102,9 m/s. Determine a velocidade real do escoamento de água.



$$p_3 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$p_4 = p_1 = p$$

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$V = \sqrt{2(p_3 - p_4) / \rho}$$

Figura 3.6 Tubo de Pitot estático.

$$V_1^2 \rho_1 = V_2^2 \rho_2$$

$$V_2 = V_1 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$$

3.43 Uma mangueira de plástico, com 10 m de comprimento e diâmetro interno igual a 15 mm, é utilizada para drenar uma piscina do modo mostrado na Fig. P3.43. Qual é a vazão em volume do escoamento na mangueira? Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

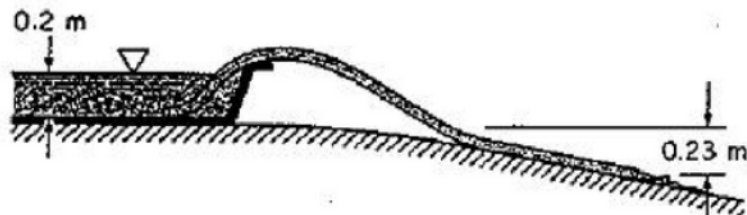


Figura P3.43

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1;$$

$$V_1 = \sqrt{2g(z_0 - z_1)};$$

$$\dot{Q} = V_1 A$$



3.60 Água escoar do grande tanque mostrado na Fig. P3.60. A pressão atmosférica é igual a 1,0 bar e a pressão de vapor da água é igual a 20 kPa. Qual é a altura h necessária para que nós detectemos o início da cavitação? O valor de D_1 deve ser aumentado ou diminuído para evitar a cavitação? O valor de D_2 deve ser aumentado ou diminuído para evitar a cavitação? Justifique suas respostas e admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

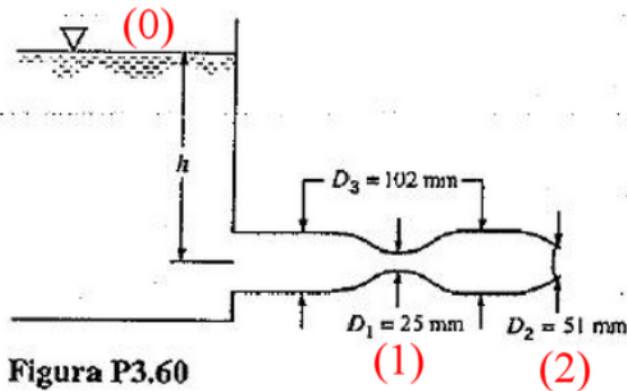


Figura P3.60

$$P_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

$$V_0 = 0; V_1 A_1 = V_2 A_2 \Rightarrow V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$$

$$z_1 = z_2 = 0; z_0 = h$$

$$P_2 = P_0$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_0 + \frac{\rho V_2^2}{2}$$

$$V_2 = \sqrt{2gh} \Rightarrow V_1 = \frac{D_2^2}{D_1^2} \sqrt{2gh}$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \rho \frac{D_2^4}{D_1^4} g h \Rightarrow h = \frac{P_0 - P_1}{\gamma} \left(\frac{D_1^4}{D_2^4 - D_1^4} \right)$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = \text{Constante.}$$

Para evitar cavitação, aumentar P_1 , e consequentemente, reduzir V_1

$V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$ e para h fixo, diminuir D_2 ou aumentar D_1

3.70 Ar na condição padrão escoar na chaminé axisimétrica mostrada na Fig. P3.70. Determine a vazão em volume na chaminé sabendo que o fluido utilizado no manômetro é água. Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

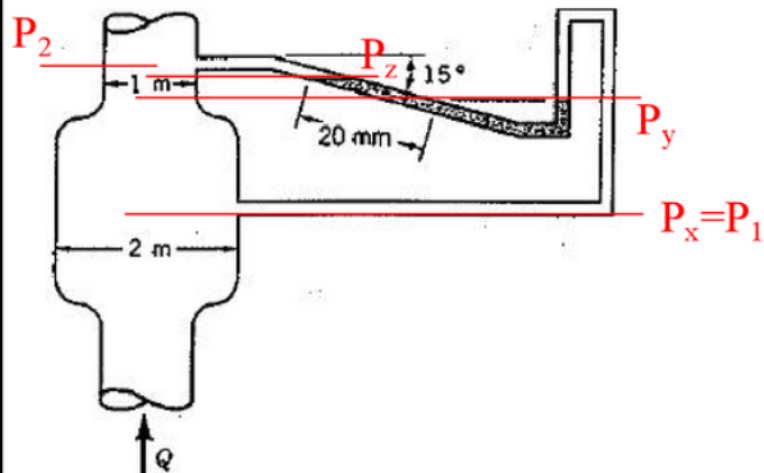


Figura P3.70

$$P_1 = P_x$$

$$P_x = \rho g h_1 + P_y$$

$$P_y = \rho_w g \sin \theta L + P_z$$

$$P_z = \rho g h_2 + P_2$$

$$P_1 = \rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g (h_1 + \sin \theta L + h_2)$$

$$\rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g (h_1 + \sin \theta L + h_2)$$

$$\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2 g \sin \theta L = V_2^2 - V_1^2$$

$$\frac{16 \dot{Q}^2}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4} \right) = \left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2 g \sin \theta L$$

$$\dot{Q} = \frac{D_2^2 D_1^2}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) \frac{\pi^2 g \sin \theta L}{2 (D_1^4 - D_2^4)}}$$

3.76 A Fig. P3.76 mostra um antigo dispositivo utilizado para medir o tempo. O formato do vaso axisimétrico é tal que o nível da água cai com velocidade constante. Determine o formato do vaso, $R(z)$, sabendo que a velocidade da superfície livre da água e o diâmetro do orifício posicionado no fundo do dispositivo são iguais a 0,10 m/h e 5,0 mm. Admita que o dispositivo opera 12 horas sem recarga.

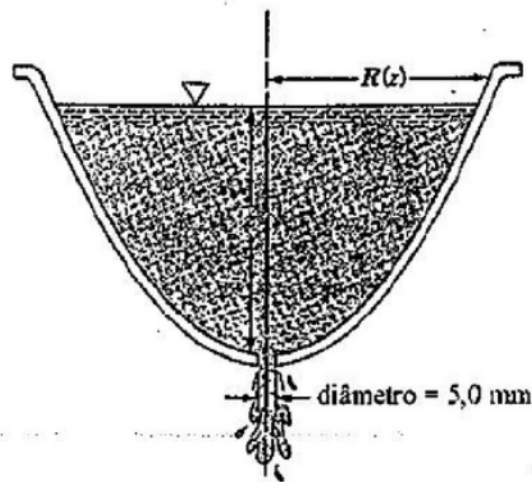


Figura P3.76

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} u_2$$

$$\frac{u_1^2}{2} + gz = \frac{u_2^2}{2}$$

$$u_2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{4u_1}{d^2} R^2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{16u_1^2}{d^4} R^4 = 2gz + u_1^2$$

$$R^4 = \frac{d^4 (2gz + u_1^2)}{16u_1^2}$$

$$R = \frac{d}{2} \sqrt[4]{\left(\frac{2gz}{u_1^2} + 1 \right)}$$

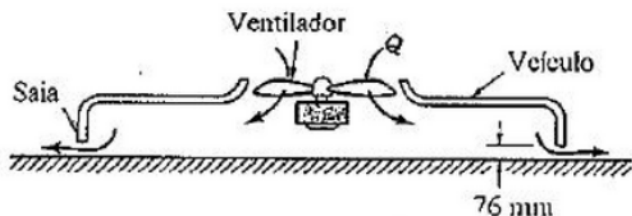


Figura P3.88

3.88 A Fig. P3.88 mostra o esboço de um veículo suportado por um colchão de ar. O ar escapa através da fresta formada pela saia do veículo e pela superfície da água (ou chão). Admita que a massa do veículo é igual a 4530 kg e que seu formato é retangular (9,1 m $\times$ 19,8 m). O volume da câmara é grande o suficiente para que a energia cinética do ar na câmara seja desprezível. Determine a vazão em volume, $\dot{Q}$, necessária para suportar o veículo sabendo que a espessura da fresta é igual a 76 mm. Se a espessura da fresta for reduzida para 51 mm, qual é a vazão necessária para suportar o veículo? Se a massa do veículo for reduzida para 2265 kg e a espessura da fresta for mantida igual a 76 mm, qual é a vazão de ar necessária para suportar o veículo?

$$\sum F_{up} = \sum F_{down}$$

$$P_i A_i = P_e A_e + mg; \quad A_i \approx A_e = a \times b$$

$$P_i = P_e + \frac{mg}{a \times b}$$

$$P_i + \frac{\rho V_i^2}{2} + \rho g z_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2} + \rho g z_e$$

$$z_i = z_e; \quad V_i \approx 0$$

$$P_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2}$$

$$\frac{\rho V_e^2}{2} = \frac{mg}{a \times b}; \quad \dot{Q} = V_e A_f = 2V_e(a+b)\epsilon$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{2(a+b)} \right)^2 = \frac{2mg}{\rho(a \times b)}$$

$$\dot{Q} = 2(a+b)\epsilon \sqrt{\frac{2mg}{\rho(a \times b)}}$$

E qual a mínima
potência do ventilador
para que isso aconteça?
Utiliza-se a Eq. de
Bernoulli extendida.

$$\frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i + h_L$$

$$\frac{p_e}{\gamma} + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{p_i - p_e}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma}$$

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$

$$\dot{W} = \frac{(a+b)\varepsilon}{\rho^{\frac{1}{2}}} \left[\frac{2mg}{(a \times b)} \right]^{\frac{3}{2}}$$

$$\dot{W} \equiv \frac{m.m.m^{\frac{3}{2}}}{kg^{\frac{1}{2}}} \frac{kg^{\frac{3}{2}}m^{\frac{3}{2}}}{m^3s^3} = \frac{m.m.kg}{s^3} = \frac{N.m}{s} = \frac{J}{s} = W$$